72. Национална олимпиада по математика
Областен кръг

12 февруари 2023 г.

Задача 11.1. Да се намерят стойностите на реалния параметър a, за които уравнението

$$4^{x^2-x} - (1-a)2^{x^2-x} - 6a^2 + 2a = 0$$

има единствено решение в интервала $[-1;0)$.

Решение. Нека $f(x) = x^2 - x$. Тъй като $f(x) = x^2 - x$ е намаляваща в интервала $[-1;0)$, то $0 < f(x) \leq 2$ за всяко $x \in [-1;0)$. Показателната функция $g(u) = 2^u$ е растяща и получаваме, че $2^0 < 2^{x^2-x} \leq 2^2$, т. е. че $1 < 2^{x^2-x} \leq 4$ за всяко $x \in [-1;0)$. Така задачата се свежда до намиране на онези стойности на параметър a, за които уравнението

$$t^2 - (1-a)t - 6a^2 + 2a = 0$$

има единствено решение в интервала $(1;4]$. Корените на това уравнение са $t_1 = 2a$ и $t_2 = 1 - 3a$. Тогава имаме следните случаи

1. $t_1 \leq 1 < t_2 \leq 4$; **2.** $t_2 \leq 1 < t_1 \leq 4$; **3.** $1 < t_1 \leq 4 < t_2$; **4.** $1 < t_2 \leq 4 < t_1$; **5.** $1 < t_1 = t_2 \leq 4$.

За всеки от тези случаи получаваме:

1. $2a \leq 1 < 1 - 3a \leq 4$; **2.** $1 - 3a \leq 1 < 2a \leq 4$; **3.** $1 < 2a \leq 4 < 1 - 3a$;

4. $1 < 1 - 3a \leq 4 < 2a$; **5.** $1 < 2a = 1 - 3a \leq 4$.

В първите два случая решенията са съответно $a \in [-1;0)$ и $a \in \left(\frac{1}{2};2\right]$, а случаите 3), 4), и 5) нямат решение. Окончателно търсените стойности на параметъра са $a \in [-1;0) \cup \left(\frac{1}{2};2\right]$.

Оценяване. (7 точки) 2 т. за извода, че точно един от корените на $t^2-(1-a).t-6.a^2+2a = 0$ е в интервала $(1;4]$; 2 т. за намиране на $t_1 = 2a$ и $t_2 = 1 - 3a$ и записване на петте случая; 2 т. за решаване на получените 5 системи и 1 т. за окончателния отговор.

Задача 11.2. Ъглополовящата AD в $\triangle ABC$ е равна на страната AC. Описаната около $\triangle ABD$ окръжност пресича страната AC в точка E като $\dfrac{DE}{CD} = \dfrac{\sqrt{3}+1}{2}$. Да се намерят ъглите на $\triangle ABC$.

Решение. Нека $\measuredangle BAC = \alpha$. От свойството на ъглополовящата $\frac{DB}{DC} = \frac{AB}{AC}$. Но $BD = DE$ като хорди в окръжност, на които отговарят равни дъги, откъдето $AB = \frac{\sqrt{3}+1}{2}AC$. Ако $BD = DE = x$, то $CD = \frac{2x}{1+\sqrt{3}}$ и от формулата за ъглополовящата, при $AD = AC$ намираме

$$AD^2 = AB.AD - BD.DC = 2x^2,$$

т. е. $AD = x\sqrt{2}$. От косинусова теорема за $\triangle ABD$ спрямо страната BD получаваме

$$x^2 = x^2\left(\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{2}}\right)^2 + (x\sqrt{2})^2 - 2\sqrt{2}.\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{2}}x^2.\cos\frac{\alpha}{2}.$$

свалено от Klasirane.com

Оттук $\cos\frac{\alpha}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$, т. е. $\alpha=60^\circ$. От равнобедрения триъгълник $\triangle ACD$ намираме $\measuredangle DCA=\measuredangle CDA=75^\circ$ и тогава $\measuredangle ABC=45^\circ$. Окончателно ъглите на $\triangle ABC$ са $60^\circ, 45^\circ$ и 75°.

Оценяване. (7 точки) 4 т. за изразяване на AD чрез BD, 2 т. за намиране на $\alpha=60^\circ$ и 1 т. за другите два ъгъла.

Задача 11.3. Да се докаже, че за произволно цяло число c съществува естествено число x, за което 2^{2023} дели $2022x^2+2021x+c$.

Решение. С индукция по n ще докажем, че за всяко n съществува x, за което 2^n дели $f(x)=2022x^2+2021x+c$. При $n=1$ можем да изберем $x=|c|$.
Нека 2^n дели $f(x_n)=2022x_n^2+2021x_n+c$. Ако 2^{n+1} дели $f(x_n)$, то избираме $x_{n+1}=x_n$. В противен случай имаме $2022x_n^2+2021x_n+c=2^n.m$, където m е нечетно число. Избираме $x_{n+1}=x_n+2^n$ и получаваме:

$$\begin{aligned} f(x_{n+1}) &= 2022x_{n+1}^2+2021x_{n+1}+c= \\ &= 2022x_n^2+2021x_n+c+2022.2^{n+1}x_n+2022.2^{2n}+2021.2^n= \\ &= 2^{n+1}S+2^n(m+2021). \end{aligned}$$

Тъй като $m+2021$ е четно число, то $f(x_{n+1})$ се дели на 2^{n+1}, с което индукцията е завършена.

Оценяване. (7 точки) 1 т. за идея за индукция за доказване на твърдението в общия случай; 3 т. за вярно изразяване на x_{n+1} чрез x_n; 3 т. за довършване на индукцията.

Задача 11.4. Да се намерят всички естествени числа n, за които от група от $2n$ ученици могат да се изберат 14 групи, всяка от по n ученици, така, че всеки двама ученици да участват заедно в точно 3 от избраните групи.

Решение. Всички двойки ученици са $\binom{2n}{2}$, а във всяка група се срещат точно $\binom{n}{2}$ двойки. От условието сега следва, че

$$3\binom{2n}{2}=14\binom{n}{2} \iff 6n(2n-1)=14n(n-1)\Rightarrow n=4.$$

Следователно от 8 ученици трябва да образуваме 14 групи от по 4 ученика всяка, така че всеки двама ученици да се срещат в точно три групи. Пример за такова разпределение е следния:

$$(1,2,3,4),(5,6,7,8),(1,2,5,6),(3,4,7,8),(1,2,7,8),(3,4,5,6),(1,3,5,7),$$

$$(2,4,6,8),(1,3,6,8),(2,4,5,7),(1,4,5,8),(2,3,6,7),(1,4,6,7),(2,3,5,8)$$

Оценяване. (7 точки) 3 т. за намиране на $n=4$; 4 т. за примера.

Задачите са предложени от: 11.1, 11.2 – Аделина Чопанова; 11.3, 11.4, – Емил Колев;

свалено от Klasirane.com